தீர்வு:

பொருள்கள்	விலை		அளவு		p_0q_0	p_0q_1	p_1q_0	p_1q_1
	2003 (p_0)	2009 (p_1)	2003 (q_0)	2009 (q_1)				
அரிசி	10	13	4	6	40	60	52	78
கோதுமை	15	18	7	8	105	120	126	144
வாடகை	25	29	5	9	125	225	145	261
எரிபொருள்	11	14	8	10	88	110	112	140
இதரசெலவுகள்	14	17	6	7	84	98	102	119
				மொத்தம்	442	613	537	742

அட்டவணை 9.11

ஃபிஷர்விலை குறியீட்டுஎண் (Fisher's price index number)

$$P_{01}^{F}=\left(\sqrt{\frac{\sum p_1q_0 \times \sum p_1q_1}{\sum p_0q_0 \times \sum p_0q_1}}\right)\times 100=\left(\sqrt{\frac{537\times 742}{442\times 613}}\right)\times\ 100=121.2684$$

காலமாற்றுச் சோதனை: $P_{01}\times P_{10}=1$

$$P_{01}\times P_{10}=\sqrt{\left(\frac{\sum p_1q_0 \times \sum p_1q_1\times \sum p_0q_1\times \sum p_0q_0}{\sum p_0q_0 \times \sum p_0q_1\times \sum p_1q_1\times \sum p_1q_0}\right)}$$

$$P_{01}\times P_{10}=\sqrt{\left(\frac{537\times 742\times 613\times 442}{442\times 613\times 742\times 537}\right)}$$

$$P_{01}\times P_{10}=1$$

காரணி மாற்றுச் சோதனை

$$P_{01}\times Q_{01}=\frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0}$$

$$P_{01}\times Q_{01}=\sqrt{\left(\frac{\sum p_1q_0 \times \sum p_1q_1\times \sum q_1p_0 \times \sum q_1p_1}{\sum p_0q_0 \times \sum p_0q_1\times \sum q_0p_0\times \sum q_0p_1}\right)}$$

$$P_{01}\times Q_{01}=\sqrt{\left(\frac{537\times 742\times 613\times 742}{442\times 613\times 442\times 537}\right)}$$

$$P_{01}\times Q_{01}=\sqrt{\left(\frac{742\times 742}{442\times\ 442}\right)}=\frac{742}{442}$$

$$\Rightarrow\ P_{01}\times Q_{01}=\frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0}$$

எனவே, ஃபிஷர்விலைக் குறியீட்டு எண்ணானது காலமாற்றுச் சோதனை, காரணி மாற்றுச் சோதனை ஆகியவற்றை நிறைவு செய்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 9.13

பின்வரும் விவரங்களுக்கு ஃபிஷரின் விலை குறியீட்டு எண்ணை கண்டுபிடிக்கவும். மேலும் காலமாற்றுச் சோதனை, காரணி மாற்றுச் சோதனை ஆகியவற்றை நிறைவு செய்வதைச் சரிபார்க்கவும்.

பொருள்கள்	அடிப்படைஆண்டு		நடப்பு ஆண்டு	
	விலை	அளவு	விலை	அளவு
அரிசி	10	5	11	6
கோதுமை	12	6	13	4
வாடகை	14	8	15	7
எரிபொருள்	16	9	17	8
போக்குவரத்து	18	7	19	5
இதரசெலவுகள்	20	4	21	3

தீர்வு:

பொருள்கள்	அடிப்படை ஆண்டு		நடப்பு ஆண்டு		p_0q_0	p_0q_1	p_1q_0	p_1q_1
	விலை (p_0)	அளவு (q_0)	விலை (p_1)	அளவு (q_1)				
அரிசி	10	5	11	6	50	60	55	66
கோதுமை	12	6	13	4	72	48	78	52
வாடகை	14	8	15	7	112	98	120	105
எரிபொருள்	16	9	17	8	144	128	153	136
போக்குவரத்து	18	7	19	5	126	90	133	95
இதரசெலவுகள்	20	4	21	3	80	60	84	63
				மொத்தம்	584	484	623	517

அட்டவணை 9.12

ஃபிஷர்விலைக் குறியீட்டுஎண்

$$P_{01}^{F}=\left(\sqrt{\frac{\sum p_1q_0 \times \sum p_1q_1}{\sum p_0q_0 \times \sum p_0q_1}}\right)\times 100$$

$$=\left(\sqrt{\frac{623\times 517}{584\times 484}}\right)\times 100=106.74$$

காலமாற்றுச் சோதனை: $P_{01}\times P_{10}=1$

$$P_{01}\times P_{10}=\sqrt{\left(\frac{\sum p_1q_0 \times \sum p_1q_1\times \sum p_0q_1\times \sum p_0q_0}{\sum p_0q_0 \times \sum p_0q_1\times \sum p_1q_1\times \sum p_1q_0}\right)}$$

$$P_{01}\times P_{10}=\sqrt{\left(\frac{623\times 517\times 484\times 584}{584\times 484\times 517\times 623}\right)}$$

$$P_{01}\times P_{10}=1$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 227 3/5/2020 1:06:22 PM